

ЧЕК-ЛИСТ

Текстовые задачи

Производительность и растворы

ЕГЭ по профильной математике

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой

7 августа 2026 г.



1. Общая стратегия текстовой задачи

Практически вся работа строится по одной схеме:

1. Определите величины, которые участвуют в задаче.
2. Составьте таблицу.
3. Разместите неизвестную величину там, где её проще всего описать.
4. Заполните известные данные.
5. Формульный столбец заполните через основную формулу темы.
6. Переведите единицы измерения к единому виду.
7. Составьте уравнение по связи между строками таблицы.
8. Решите уравнение и проверьте смысл найденного значения.

Ключевая идея. Таблица помогает перевести текст условия на язык формул и увидеть связь между величинами.

Перед составлением уравнения

Проверьте:

- одинаковы ли единицы времени;
- какая величина больше и какая меньше;
- какие величины можно складывать;
- имеет ли неизвестная физический смысл;
- допустимы ли полученные знаменатели.

2. Производительность, время и результат

Основные величины:

Величина	Смысл	Обозначение
Результат работы	выполненная работа, заказ, число деталей, объём воды и т. п.	A
Производительность	результат за единицу времени	p
Время	продолжительность работы	t

Основная формула:

$$A = pt$$

Из неё:

$$p = \frac{A}{t}, \quad t = \frac{A}{p}.$$

Если весь заказ принимается за единицу:

$$A = 1, \quad p = \frac{1}{t}.$$

Совместная работа

Если несколько исполнителей работают одновременно и их результаты складываются, складываются их производительности:

$$p_{\text{общ}} = p_1 + p_2 + \dots$$

Для двух исполнителей, выполняющих один заказ:

$$\frac{1}{t_{\text{совм}}} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}.$$

Ключевая идея. При совместной работе складываются скорости выполнения работы.

3. Пример: два мастера

Первый мастер выполняет заказ за 3 часа, второй — за 6 часов.

Пусть совместно они выполнят заказ за x часов.

	Результат	Время	Производительность
Первый мастер	1	3	$\frac{1}{3}$
Второй мастер	1	6	$\frac{1}{6}$
Вместе	1	x	$\frac{1}{x}$

Совместная производительность:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$x = 2 \text{ ч.}$$

Ограничение:

$$x > 0.$$

4. Если дана производительность

Петя отвечает на 6 вопросов в час, Ваня — на 7 вопросов в час. Они выполняют одинаковые тесты, причём Петя заканчивает на 20 минут позже.

Пусть в тесте x вопросов.

	Производительность	Время	Результат
Петя	6	$\frac{x}{6}$	x
Ваня	7	$\frac{x}{7}$	x

Поскольку производительность дана в вопросах за час, переводим минуты в часы:

$$20 \text{ мин} = \frac{20}{60} \text{ ч} = \frac{1}{3} \text{ ч.}$$

Петя работает дольше:

$$\frac{x}{6} - \frac{x}{7} = \frac{1}{3}.$$

$$\frac{x}{42} = \frac{1}{3}, \quad \boxed{x = 14}.$$

Ключевая идея. Фраза «за час выполняет 6 заданий» задаёт производительность, поскольку указан результат за единицу времени.

5. Сравнение времён и производительностей

Если два объекта работают одинаковое время, больший результат соответствует большей производительности.

Например, первая труба за одинаковое время наполнила 770 л, вторая — 830 л.

Пусть производительность первой трубы равна x л/мин, а вторая пропускает на 6 л/мин больше:

$$p_1 = x, \quad p_2 = x + 6.$$

Времена:

$$t_1 = \frac{770}{x}, \quad t_2 = \frac{830}{x + 6}.$$

Поскольку времена равны:

$$\boxed{\frac{770}{x} = \frac{830}{x + 6}}.$$

Ограничения:

$$x > 0, \quad x + 6 > 0.$$

Полезный ориентир

При одинаковом времени:

$$A_2 > A_1 \implies p_2 > p_1.$$

Это позволяет правильно определить, где записать $x + d$, если в условии сказано лишь, что одна производительность на d больше другой.

6. Разность времён

Если один исполнитель заканчивает позже другого на Δt , уравнение обычно имеет вид

$$t_{\text{большее}} - t_{\text{меньшее}} = \Delta t.$$

Например:

$$\frac{x}{6} - \frac{x}{7} = \frac{1}{3}.$$

При составлении подобных уравнений сначала определите, кто работает дольше.

Единицы измерения

Если производительность дана за час, время также выражайте в часах:

$$15 \text{ мин} = \frac{1}{4} \text{ ч}, \quad 20 \text{ мин} = \frac{1}{3} \text{ ч}, \quad 30 \text{ мин} = \frac{1}{2} \text{ ч}.$$

Если все данные представлены в минутах, можно вести решение целиком в минутах.

7. План и фактическая производительность

Частая модель:

$$p_{\text{план}} = x, \quad p_{\text{факт}} = x + d.$$

Если объём работы одинаков:

$$t_{\text{план}} = \frac{A}{x}, \quad t_{\text{факт}} = \frac{A}{x + d}.$$

Если работа закончена на Δt раньше:

$$\frac{A}{x} - \frac{A}{x + d} = \Delta t.$$

Здесь обязательно:

$$x > 0, \quad x + d > 0.$$

После решения квадратного уравнения выбирается положительное значение, соответствующее смыслу производительности.

8. Растворы и смеси

Основные величины:

Величина	Смысл	Обозначение
Количество раствора	масса или объём раствора в рамках модели задачи	m
Концентрация	доля растворённого вещества	c
Количество вещества	количество растворённого вещества	$m_{\text{в-ва}}$

Главная формула:

$$m_{\text{в-ва}} = m c.$$

Концентрация в вычислениях записывается долей:

$$15\% = 0,15, \quad 23\% = 0,23, \quad 40\% = 0,40.$$

Для перевода результата обратно в проценты:

$$c = 0,18 \implies 18\%.$$

Баланс вещества

При смешивании:

$$m_{\text{в-ва, итог}} = m_{\text{в-ва, 1}} + m_{\text{в-ва, 2}}.$$

Если смешиваются два раствора:

$$(m_1 + m_2)c = m_1 c_1 + m_2 c_2.$$

Ключевая идея. Количество раствора складывается, количество растворённого вещества также складывается. Конечная концентрация определяется их отношением.

9. Пример: смешивание двух растворов

Смешали 4 л 15%-го раствора и 6 л 25%-го раствора.

Пусть итоговая концентрация равна x .

	Количество раствора	Концентрация	Вещество
Первый	4	0,15	$4 \cdot 0,15$
Второй	6	0,25	$6 \cdot 0,25$
Итог	10	x	$10x$

Уравнение баланса:

$$10x = 4 \cdot 0,15 + 6 \cdot 0,25.$$

$$10x = 0,6 + 1,5 = 2,1,$$

$$x = 0,21.$$

Следовательно,

$$\boxed{21\%}.$$

Проверка здравого смысла:

$$15\% < 21\% < 25\%.$$

Итоговая концентрация действительно расположена между исходными концентрациями.

10. Одинаковые количества растворов

Смешали одинаковые количества 13%-го и 23%-го растворов.

Пусть количество каждого раствора равно m , итоговая концентрация — x .

$$2mx = 0,13m + 0,23m.$$

Поскольку

$$m > 0,$$

можно сократить обе части уравнения на m :

$$2x = 0,36,$$

$$x = 0,18 = 18\%.$$

Для одинаковых количеств двух растворов можно воспользоваться средней концентрацией:

$$c_{\text{итог}} = \frac{c_1 + c_2}{2}.$$

В данном случае:

$$\frac{13\% + 23\%}{2} = 18\%.$$

11. Добавление воды

В чистой воде концентрация растворённого вещества равна

$$0.$$

Пусть к 8 л 15%-го раствора добавили 4 л воды.

Количество растворённого вещества сохраняется:

$$8 \cdot 0,15 = 1,2.$$

Общее количество раствора:

$$8 + 4 = 12.$$

Пусть итоговая концентрация равна x :

$$12x = 1,2.$$

$$x = 0,1.$$

Следовательно,

$$\boxed{10\%}.$$

Ключевая идея. При добавлении воды количество растворённого вещества сохраняется, а общее количество раствора увеличивается. Поэтому концентрация уменьшается.

12. Если неизвестны количества двух растворов

Иногда вводятся две неизвестные величины.

Например, если смешали x кг первого раствора и y кг второго, причём итоговая масса известна:

$$\boxed{x + y = M}.$$

Второе уравнение получается из баланса растворённого вещества:

$$\boxed{c_1x + c_2y = c_{\text{итог}}M}.$$

Получается система:

$$\begin{cases} x + y = M, \\ c_1x + c_2y = c_{\text{итог}}M. \end{cases}$$

Такой подход особенно удобен, когда требуется найти количества обоих исходных растворов.

13. Дополнительные переменные

Дополнительная буква допустима, если точное значение величины неизвестно.

Например, одинаковые массы можно обозначить так:

$$m, \quad m.$$

Тогда после составления уравнения множитель m часто сокращается.

Перед сокращением проверяется условие

$$m \neq 0.$$

Для массы раствора по смыслу задачи:

$$m > 0.$$

Ключевая идея. Удобная дополнительная переменная упрощает математическую модель и часто исчезает после преобразований.

14. Типичные ошибки

1. Смешение времени и производительности.

Формулировка «6 деталей за час» задаёт производительность:

$$p = 6.$$

2. Разные единицы времени.

Перед составлением уравнения часы и минуты приводятся к одной единице.

3. Неверный порядок разности времён.

Используйте:

$$t_{\text{большее}} - t_{\text{меньшее}} > 0.$$

4. Сложение времён при совместной работе.

Для совместно работающих исполнителей основная связь строится через производительности:

$$p_{\text{общ}} = p_1 + p_2.$$

5. Проценты оставлены в виде целых чисел.

В формулах:

$$15\% = 0,15.$$

6. Концентрации складываются напрямую.

Основой служит баланс количества растворённого вещества:

$$m_1c_1 + m_2c_2 = (m_1 + m_2)c.$$

7. У воды записана ненулевая концентрация вещества.

Для чистой воды:

$$c = 0.$$

8. Игнорируются ограничения на знаменатели.

Если встречается

$$\frac{A}{x},$$

требуется

$$x \neq 0.$$

Для времени и производительности обычно дополнительно:

$$x > 0.$$

9. При квадратном уравнении принимается отрицательный корень.

В задачах о времени, массе и производительности отрицательное значение противоречит смыслу величины.

15. Быстрый алгоритм на экзамене

1. Определите тип задачи.
2. Выпишите три основные величины.
3. Сделайте строки для всех объектов или состояний.
4. Поставьте x в наиболее удобную клетку.
5. Заполните формульный столбец.
6. Проверьте единицы измерения.
7. Найдите словесную связь:

вместе, одинаковое время, раньше на, больше на, смешали.

8. Запишите соответствующее уравнение.
9. Укажите ограничения.
10. После решения проверьте смысл ответа.

Производительность	Растворы
$A = pt$	$m_{\text{в-ва}} = mc$
$p = \frac{A}{t}$	$m_{\text{итог}} = m_1 + m_2$
$t = \frac{A}{p}$	$m_1c_1 + m_2c_2 = (m_1 + m_2)c$
$p_{\text{общ}} = p_1 + p_2$	$c_{\text{воды}} = 0$

Тренировочный блок

Составьте математическую модель и получите числовой ответ.

Средний уровень

1. Один мастер выполняет заказ за 4 часа, другой — за 6 часов. За какое время они выполнят этот заказ, работая вместе?
2. Петя отвечает на 8 вопросов теста в час, Ваня — на 10 вопросов в час. Они одновременно начали выполнять одинаковые тесты. Петя закончил на 15 минут позже Вани. Сколько вопросов было в каждом тесте?
3. Смешали 5 л 12%-го раствора вещества и 3 л 28%-го раствора того же вещества. Определите концентрацию получившегося раствора.

Уровень выше среднего

4. Первая труба наполнила бак объёмом 720 л, а вторая за такое же время — бак объёмом 840 л. Вторая труба пропускает на 5 л воды в минуту больше первой. Найдите производительность первой трубы.
5. Рабочий должен изготовить 120 деталей. Фактически он изготавливал на 4 детали в час больше запланированного и закончил работу на 1 час раньше. Сколько деталей в час он планировал изготавливать?
6. К 8 л 15%-го раствора добавили 4 л воды. Определите концентрацию получившегося раствора.
7. Смешали одинаковые количества 13%-го и 23%-го растворов одного вещества. Определите концентрацию получившейся смеси.
8. Смешали 30%-й и 50%-й растворы одного вещества. Получили 20 кг 42%-го раствора. Сколько килограммов каждого исходного раствора использовали?
9. К 20 л 25%-го раствора добавили воду. После этого концентрация стала равна 10%. Сколько литров воды добавили?

Сложный уровень

-
10. Две машины, работая вместе, выполняют заказ за 4 часа. Первая машина, работая одна, выполняет тот же заказ на 6 часов быстрее второй. За сколько часов каждая машина выполняет заказ отдельно?

ОТВЕТЫ

Таблица 1: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	2,4 ч, то есть 2 ч 24 мин
2	10 вопросов
3	18%
4	30 л/мин
5	20 деталей в час
6	10%
7	18%
8	8 кг 30%-го раствора и 12 кг 50%-го раствора
9	30 л воды
10	первая машина — 6 ч, вторая — 12 ч

Перед сдачей ответа проверяйте единицы измерения, положительность времени, массы и производительности, а также перевод концентрации из долей в проценты.